龚子航（gzh）

求职意向：自动驾驶 / 机器人 SLAM 算法与 C++ 开发工程师

📧 601049742@qq.com | 📱 18371208200 | 💻 GitHub: Gongzihang6 | 🌐 个人博客: gzhpb.top

🎓 教育背景

华中农业大学 | 应用数学 | 硕士 2024.09 - 2027.06

华中农业大学 | 设施农业科学与工程 | 学士 2020.09 - 2024.06

🛠 核心技能

- **算法工程化与高性能计算：** 具备将复杂数学理论转化为高可靠现代 C++ 代码的能力。掌握 **Linux/WSL** 环境下的 **CMake** 跨平台构建、内存管理及多线程并发，注重时间与空间复杂度优化。熟悉 **ROS2** 机器人操作系统的基本通信机制，具备跨语言（C++/Python）节点混合编程与 RViz 3D 可视化调试经验。熟练使用 **Python** 及 **uv** 工具链。
- **状态估计与多传感器融合：** 深刻理解 **VIO/LIO** 系统运行机制。发挥应用数学专业优势，熟悉**李群与李代数**，掌握相机与 IMU/LiDAR 的时空同步与联合标定，能熟练运用**图优化（Ceres/g2o）与滤波算法**提升定位与建图精度。熟悉 **FAST-LIO2** 等主流开源框架。
- **三维感知与复杂场景建模：** 具备处理真实传感器数据的丰富实战经验。擅长宽基线多相机系统的极线几何约束与标定，能高效运用 **OpenCV** 与 **PCL** 处理大规模 3D 点云（去噪、ICP/NDT配准），解决弱纹理与低重叠率场景下的匹配难题。

🚀 代表项目

多相机 3D 感知与测量系统 | 独立开发

- **系统架构：** 独立设计并开发端到端的多视角 3D 感知软件系统。创新性采用 **C/S** 架构解耦前端 C++ 渲染与后端深度学习推理，打通从底层硬件获取数据流到 3D 几何特征提取的完整链路。
- **采集端 (C++17/Qt)：** 实现了 5 台深度相机的**硬件级时间戳同步**，运用多线程与无锁队列构建异步 I/O 流水线，保障彩色图、深度图、点云等多模态数据零延迟落盘，消除运动模糊误差。
- **处理端 (PCL/算法)：** 基于 PCL 实现海量点云的体素降采样、统计滤波与欧式聚类。针对宽基线相机阵列，实现了基于 **ICP/NDT** 的多视角高精度点云配准与融合。

动态场景语义激光惯性建图系统 | 独立开发

- **项目背景：** 面向自动驾驶真值 (Ground Truth) 生成需求，在 Linux 环境下构建基于语义先验的高精度离线建图流水线，解决传统 SLAM 在动态交通场景下的里程计漂移与建图“鬼影”痛点。
- **数据闭环：** 基于 PyTorch 训练 PointTransformer 系列点云大模型以精准分割并滤除人、车等高动态障碍物点云。
- **系统重构与验证：** 通过 C++ 与 PCL 重构底层数据处理流，将清洗后的纯静态点云与高频 IMU 数据对齐并输入 **FAST-LIO2** 进行位姿解算。基于 SemanticKITTI 数据集，熟练使用 **evo** 工具进行轨迹对比，绝对轨迹误差 (ATE) 较基准算法显著下降。

🏆 荣誉奖项

- **国家级/省级：** 正大杯全国大学生市场调查与分析大赛国家级三等奖、华为杯中国研究生数学建模竞赛二等奖、美国大学生数学建模竞赛 (MCM/ICM) HM 奖。
- **校级/其他：** 全国大学生数学竞赛一等奖、英语口语一等奖、校级优秀团员 / 三好学生。